

اطلاعات کوهنوردی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

امین در خواب می‌بیند که به ارتفاعات یک میلیون کیلومتری از سطح دریا قرار دارد و تصمیم می‌گیرد که n دقیقه به راه خود ادامه دهد. پس از راه افتادن، در دقیقه i ام به ارتفاع h_i می‌رسد، اما متأسفانه مقدار h_i را نمی‌داند و تنها اطلاعاتی که می‌تواند محاسبه کند، اختلاف ارتفاعش نسبت به دقیقه قبل است؛ یعنی $d_i = |h_i - h_{i-1}|$ را می‌داند که d_i ها نیز تنها اعداد صحیح ۰، ۱ یا ۲ هستند. او که در مکان اولیه‌اش یک قصر خیالی ساخته بود، می‌خواهد در پایان کوهنوردی در نزدیک‌ترین مکان ممکن به قصرش متوقف شود.

امین از شما می‌خواهد با استفاده از مقادیر $d_1, d_2, \dots, d_n$ ، به او بگویید پس از حرکت‌های به سمت بالا یا پایین به اندازه‌ی d_i ، در پایان، کم‌ترین فاصله‌ی ممکن از قصر چقدر است؟

ورودی

در سطر اول ورودی، عدد صحیح و مثبت n آمده است.

$$1 \leq n \leq 100\,000$$

در سطر دوم ورودی، n عدد صحیح و مثبت $d_1, d_2, \dots, d_n$ که با یک فاصله از هم جدا شده‌اند، آمده است.

$$\forall i = 1, 2, \dots, n; \quad d_i \in \{0, 1, 2\}$$

خروجی

در تنها سطر خروجی، کم‌ترین فاصله ممکن از قصر خیالی امین را چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

5
1 2 1 0 2

خروجی نمونه ۱

0

اگر به این ترتیب عمل کرده باشد:

- در دقیقه ۰ تا ۱، ۱ متر بالا برود و ارتفاعش نسبت به شروع ۱ واحد زیاد شود.
- در دقیقه ۱ تا ۲، ۲ متر بالا برود و ارتفاعش نسبت به شروع ۳ واحد زیاد می‌شود.
- در دقیقه ۲ تا ۳، ۱ متر پایین برود و ارتفاعش نسبت به شروع ۲ واحد زیاد می‌شود.
- در دقیقه ۳ تا ۴، ۰ متر بالا/پایین برود و ارتفاعش نسبت به شروع ۲ واحد زیاد می‌شود.
- در دقیقه ۴ تا ۵، ۲ متر پایین برود و ارتفاعش نسبت به شروع ۰ واحد زیاد می‌شود.

در پایان فاصله‌ی امین از قصر ۰ بوده و واضح است که این عدد از ۰ کمتر نمی‌شود.

ورودی نمونه ۲

3
1 1 1

خروجی نمونه ۲

1